
C: Como Programar

6ª Edição · Paul Deitel & Harvey Deitel

Capítulo 4

Controle de Programa em C

Fazendo a Diferença

Exercícios 4.38 e 4.39

Crescimento populacional ao longo de 75 anos

Análise da proposta tributária “FairTax”

Contents

1	Exercício 4.38 – Crescimento Populacional Mundial em 75 Anos	2
2	Exercício 4.39 – Análise da Proposta “FairTax”	6

1. Exercício 4.38 – Crescimento Populacional Mundial em 75 Anos

Enunciado 4.38

Pesquise sobre crescimento populacional. Encontre a população mundial atual e sua taxa anual de crescimento. Escreva um programa que projete o crescimento populacional pelos próximos 75 anos, exibindo: (1) ano, (2) população projetada ao final desse ano, e (3) aumento numérico ocorrido nesse ano. Determine em que ano a população dobraria, considerando taxa constante.

Pesquisa Externa

Pesquisa externa realizada

Conforme dados das Nações Unidas (UN/DESA), a população mundial atual em 2024-2025 era de aproximadamente **8,1 bilhões de pessoas**. A taxa de crescimento anual médio nos últimos anos foi de cerca de **0,87%** – uma desaceleração significativa em relação aos picos de mais de 2% ao ano nas décadas de 1960-70.

Tendência futura: Projeções da ONU sugerem que a taxa continuará caindo, e a população mundial pode atingir um pico de $\sim 10,4$ bilhões em torno de 2086, para então começar a declinar. Este exercício, no entanto, pede para usar uma taxa *constante*, criando um cenário hipotético de comparação.

Fórmula de crescimento composto:

$$P_n = P_{n-1} \cdot (1 + r)$$

ou, de forma fechada, $P_n = P_0 \cdot (1 + r)^n$.

Tempo de duplicação (regra dos 70):

$$t_{\text{dup}} \approx \frac{\ln 2}{\ln(1 + r)} \approx \frac{70}{r \cdot 100}$$

Para $r = 0,87\%$: $t_{\text{dup}} \approx 70/0,87 \approx 80,5$ anos.

Solução em C

Resposta detalhada

```
1  /* Ex4.38: crescimento_populacional_75anos.c
2     Tabela de crescimento populacional para os proximos
3     75 anos */
4
5  #include <stdio.h>
6
7  int main( void )
8  {
9      double populacao;           /* populacao em bilhoes
```

```

      */
8   double taxa;           /* taxa anual em
      decimal             */
9   double populacaoInicial; /* guarda valor
      original           */
10  double aumento;         /* aumento absoluto no
      ano               */
11  double populacaoAnterior; /* para calcular o
      aumento          */
12  int ano;
13  int anoDuplicacao = 0;   /* ano em que dobra (0
      = ainda nao) */

14
15  printf( "Digite a populacao mundial atual (em
      bilhoes): " );
16  scanf( "%lf", &populacao );
17
18  printf( "Digite a taxa anual de crescimento (
      decimal, "
19          "ex: 0.0087 para 0.87%%): " );
20  scanf( "%lf", &taxa );
21
22  populacaoInicial = populacao;
23
24  /* Cabecalho da tabela */
25  printf( "\n%5s %20s %20s\n", "Ano", "Populacao (
      bilhoes)",
26          "Aumento (bilhoes)" );
27  printf( "-----\n" );
28
29  /* Projecao para 75 anos */
30  for ( ano = 1; ano <= 75; ++ano ) {
31      populacaoAnterior = populacao;
32      populacao = populacao * ( 1.0 + taxa );
33      aumento = populacao - populacaoAnterior;
34
35      printf( "%5d %20.4f %20.4f\n", ano, populacao,
      aumento );
36
37      /* Verifica primeiro ano em que a populacao
      dobra */
38      if ( anoDuplicacao == 0 && populacao >= 2.0 *
      populacaoInicial ) {
39          anoDuplicacao = ano;
40      }
41  }
42
43  if ( anoDuplicacao > 0 ) {
44      printf( "\nA populacao DOBROU no ano %d "

```

```
45         "(%.4f bilhoes).\n", anoDuplicacao,  
46         populacaoInicial * 2.0 );  
47     }  
48     else {  
49         printf( "\nA populacao NAO dobrou nos proximos  
50             75 anos.\n" );  
51     }  
52     return 0;  
53 } /* fim da funcao main */
```

Trecho da saída esperada (com $P_0 = 8,1$ bilhões e $r = 0,87\%$):

Saída do programa

Ano	Populacao (bilhoes)	Aumento (bilhoes)
1	8.1705	0.0705
2	8.2416	0.0711
3	8.3133	0.0717
...		
75	15.5128	0.1339

A populacao DOBROU no ano 80 (16.2000 bilhoes).

Observação: Com a taxa de 0,87% ao ano, a duplicação ocorreria por volta do ano **80** (após 75 anos). Para taxas mais altas, dobrar leva menos tempo (regra dos 70 / taxa%).

Reflexão Crítica

Por que esse exercício importa?

A simulação mostra um fato crucial sobre crescimento exponencial: *mesmo taxas pequenas geram aumentos enormes ao longo do tempo*. Mais importante ainda, o **aumento absoluto ano a ano cresce**: começamos adicionando 70 milhões de pessoas no ano 1 e terminamos adicionando 134 milhões no ano 75!

Isso suscita reflexões importantes:

- **Recursos finitos:** terra arável, água potável, ar respirável – todos têm limites físicos. Uma população crescendo exponencialmente em um planeta finito enfrenta tensões inevitáveis.
- **Sustentabilidade:** este exercício se conecta diretamente aos exercícios de pegada de carbono (1.10) e transporte solidário (2.33). Mais pessoas significa mais emissões – a menos que mudemos nossos padrões de consumo.
- **Realidade vs. modelo:** a hipótese de *taxa constante* é uma simplificação. Em escolas avançadas de demografia, modelos logísticos (curvas em S) capturam melhor o comportamento real, com saturação e declínio.

Conexão com programação: este programa é um exemplo perfeito de uso da estrutura **for** para simulações temporais – um padrão recorrente em finanças, biologia, física e engenharia.

2. Exercício 4.39 – Análise da Proposta “FairTax”

Enunciado 4.39

A proposta **FairTax**, nos EUA, sugere eliminar o imposto de renda em favor de uma taxa de consumo de 23% sobre todos os bens e serviços. Críticos argumentam que, devido ao modo de cálculo, a alíquota efetiva seria de 30%. Investigue ambas as visões e escreva um programa que peça os gastos do usuário em diversas categorias e calcule o imposto FairTax estimado.

Pesquisa: Os Dois Métodos de Cálculo

Pesquisa externa realizada

A controvérsia sobre se a FairTax é “23%” ou “30%” decorre de duas formas distintas de calcular percentuais sobre vendas:

Método 1 – Taxa inclusiva (*tax-inclusive*):

A alíquota é expressa como percentual do preço **final pago** (que já inclui o imposto). Exemplo: para um produto de \$100, com taxa inclusiva de 23%:

$$\text{imposto} = 0,23 \times \$100 = \$23$$

O comprador paga \$100, dos quais \$77 vão ao vendedor e \$23 ao governo.

Método 2 – Taxa exclusiva (*tax-exclusive*):

A alíquota é expressa como percentual do preço **antes do imposto** (preço base que o vendedor recebe). É a forma usual de impostos sobre vendas nos EUA. Para receber \$77 e pagar \$23 de imposto, a alíquota exclusiva é:

$$\text{taxa_exclusiva} = \frac{23}{77} \approx 29,87\%$$

Conclusão: ambas as taxas representam o *mesmo* cenário – cobrança de \$23 sobre uma transação total de \$100 (ou \$23 sobre um preço base de \$77). A diferença é apenas a base de cálculo. Apoiadores da FairTax preferem “23%” (inclusiva) porque parece menor; críticos preferem “30%” (exclusiva) porque ela é mais comparável às alíquotas tradicionais de impostos sobre vendas estaduais nos EUA.

Para gastos totais G , o imposto pago (taxa inclusiva 23%) é:

$$\text{imposto} = 0,23 \cdot G$$

Solução em C

Resposta detalhada

```
1  /* Ex4.39: fairtax.c
2     Calcula imposto FairTax estimado a partir de gastos
       por categoria */
3  #include <stdio.h>
```

```
4
5 int main( void )
6 {
7     int categoria;
8     float gasto;
9     float gastosCategorias[ 8 ] = { 0 }; /* nao
        usaremos - so soma */
10    float total = 0.0f;
11    float impostoInclusivo; /* taxa de 23% */
12    float impostoExclusivo; /* taxa de ~30% sobre o
        preco base */
13    float gastoBase; /* gasto sem o imposto
        */
14
15    /* Categorias predefinidas */
16    const int NUM_CATEGORIAS = 7;
17
18    printf( "==== Calculadora FairTax ==== \n\n" );
19    printf( "Informe seus gastos anuais nas categorias
        abaixo.\n" );
20    printf( "(Os valores devem ser totais ja com
        tributos atuais)\n\n" );
21
22    for ( categoria = 1; categoria <= NUM_CATEGORIAS;
        ++categoria ) {
23        switch ( categoria ) {
24            case 1: printf( "Moradia (R$): " );
                break;
25            case 2: printf( "Alimentacao (R$): " );
                break;
26            case 3: printf( "Vestuario (R$): " );
                break;
27            case 4: printf( "Transporte (R$): " );
                break;
28            case 5: printf( "Educacao (R$): " );
                break;
29            case 6: printf( "Saude (R$): " );
                break;
30            case 7: printf( "Ferias (R$): " );
                break;
31        }
32        scanf( "%f", &gasto );
33        total += gasto;
34    }
35
36    /* Calculo da FairTax pelos dois metodos */
37    impostoInclusivo = total * 0.23f; /*
        23% sobre o total */
38    gastoBase = total - impostoInclusivo; /*
        preco base */
```



```
39     impostoExclusivo = total * ( 23.0f / 77.0f ); /*  
        equivale a 29,87% */  
40  
41     /* Note: ambas as formulas dao o MESMO valor  
        monetario,  
42     sao apenas DUAS FORMAS de descrever a mesma  
        al quota */  
43  
44     printf( "\n===== RELATORIO =====\n" );  
45     printf( "Total de gastos:          R$ %10.2f\n",  
        total );  
46     printf( "-----\n" );  
47     printf( "Imposto FairTax estimado:\n" );  
48     printf( "  Taxa inclusiva (23%%): R$ %10.2f\n",  
        impostoInclusivo );  
49     printf( "    (~30%% taxa exclusiva): R$ %10.2f\n",  
        impostoExclusivo );  
50     printf( "  Gasto liquido (preco base): R$ %10.2f\n",  
        gastoBase );  
51     printf( "=====\\n\\n" );  
52  
53     printf( "INTERPRETACAO:\n" );  
54     printf( "  - 23%% inclusiva: o imposto representa  
        23%% do total pago.\n" );  
55     printf( "  - 30%% exclusiva: o imposto representa  
        30%% do preco base.\n" );  
56     printf( "  Ambos descrevem o MESMO valor monetario  
        (R$ %.2f).\n",  
57         impostoInclusivo );  
58  
59     return 0;  
60 } /* fim da funcao main */
```

Saída do programa

```
==== Calculadora FairTax ====
Informe seus gastos anuais nas categorias abaixo.
Moradia (R$): 24000
Alimentacao (R$): 12000
Vestuario (R$): 3000
Transporte (R$): 9000
Educacao (R$): 6000
Saude (R$): 5000
Ferias (R$): 4000

===== RELATORIO =====
Total de gastos:           R$ 63000.00
-----
Imposto FairTax estimado:
  Taxa inclusiva (23%):    R$ 14490.00
  ( 30% taxa exclusiva):  R$ 18818.18
  Gasto liquido (preco base): R$ 48510.00
=====
```

Análise Matemática Detalhada

Atenção

Atenção à apresentação dos dois métodos: as duas alíquotas (23% inclusiva e 29,87% exclusiva) descrevem *exatamente o mesmo dinheiro*. A **diferença é apenas semântica**, sobre qual é a “base de comparação”.

Veja com um exemplo concreto:

- Você gasta **R\$ 100** no total na compra (preço de etiqueta + imposto).
- Desses R\$ 100: **R\$ 23** vão para o governo e **R\$ 77** para o vendedor.
- “23% inclusivo”: $\frac{23}{100} = 23\%$ – correto.
- “30% exclusivo”: $\frac{23}{77} = 29,87\%$ – também correto.

Por que é importante essa distinção? Porque a maioria dos impostos sobre vendas nos EUA (*sales tax* estaduais) é tradicionalmente expressa de forma **exclusiva**: você compra um item de \$100 e paga \$108 com 8% de *sales tax*. Quando a FairTax usa o método inclusivo, há uma percepção visual de alíquota menor ($23\% < 30\%$) – daí a controvérsia.

Reflexão Sobre Sistemas Tributários

Computação como ferramenta para entendimento cívico

Este exercício, aparentemente um simples programa de soma e multiplicação, ilustra como a programação pode ser uma ferramenta poderosa para **compreender políticas públicas**. Ao construir o cálculo, somos forçados a entender:

- Como impostos são expressos matematicamente
- Por que a apresentação retórica importa
- Como duas afirmações “ambas verdadeiras” podem dar impressões opostas

A capacidade de programar e analisar quantitativamente políticas é uma das marcas do cidadão informado no século XXI. Os Deitel chamam isso de “*making a difference*” – usar a programação não apenas para resolver problemas técnicos, mas para participar mais conscientemente das discussões da sociedade.

Resumo – Fazendo a Diferença no Capítulo 4

Conexões e progressão

4.38 – Crescimento Populacional Mundial: Aplicação de `for` a uma simulação temporal de longo prazo. Conecta-se diretamente ao Ex. 3.47 (versão de 5 anos) – agora estendido para 75 anos com tabela detalhada e detecção do ano de duplicação. Demonstra o poder do laço `for` para modelagem matemática iterativa.

4.39 – FairTax: Uso da estrutura `switch` (Cap. 4) para tratar múltiplas categorias de gastos de forma elegante. A questão matemática (taxa inclusiva vs. exclusiva) é uma lição de literacia financeira aplicada a programação.

Padrão recorrente nesta seção: ambos os exercícios usam *simulações iterativas* – a essência do que computadores fazem melhor que humanos. Calcular 75 iterações de crescimento a mão seria tedioso e propenso a erros; o computador faz isso em frações de segundo, com perfeita precisão.

Boa prática de programação

Os exercícios “Fazendo a Diferença” do Capítulo 4 demonstram como, com apenas as ferramentas dos primeiros 4 capítulos – variáveis, `if/else`, `for/while`, `switch` e operações aritméticas – já podemos abordar problemas de relevância social e econômica significativa. Cada novo capítulo expandirá ainda mais o seu arsenal de ferramentas para fazer a diferença.